

Primeira Avaliação Parcial

Compiladores

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2025

Aluno: [] Matrícula: []

Informações importantes:

- A prova vale 11 pontos;
- Caso não saiba responder uma questão, se você escrever “não sei” ganhará 10% da questão. Por exemplo, se uma questão vale 2 pontos, você receberá 0,2 décimos;
- **Prova individual.** Sejam honestos com vocês e comigo, por favor. Se for detectado qualquer tipo de fraude, os envolvidos receberão nota zero. Note: os envolvidos receberão zero, não importa se você foi a origem ou o destino, ambos receberão nota zero.

Questões:

1. (3,0 pontos) Considerando o alfabeto $\{a, b\}$ escreva uma expressão regular que reconhece todas as palavras que contêm a subsequência aba (ou seja, as letras a , b , a nessa ordem, mas não necessariamente consecutivas).
2. (3,0 pontos) Converta a expressão da questão anterior para um autômato finito não-determinístico. Caso não tenha resolvido a questão anterior, converta a seguinte: $(a|b)^*(ba^*|\epsilon)^*$.
3. (3,0 pontos) Considere a seguinte gramática:
 1. $S \rightarrow E$
 2. $E \rightarrow TE'$
 3. $E' \rightarrow +TE'$
 4. $E' \rightarrow \epsilon$
 5. $T \rightarrow id$(a) A gramática é $LL(1)$? Dê evidência.

(b) A gramática é $LR(0)$? Dê evidência.

(c) A gramática é SLR ? Dê evidência.

4. (2,0 pontos) Descreva, com suas palavras, quais as dificuldades de se fazer a análise semântica.